# 第三章 蒙特卡洛定价方法

Lianghai Xiao

https://github.com/styluck/mlb

作业邮箱：alswfx@126.com

# 蒙特卡洛方法

- 对一些复杂的物理问题进行数值计算，传统的数值方法在处理这些问题时遇到了很大的困难。
- 蒙特卡洛方法是一种以概率统计理论为指导的数值计算方法。
- 蒙特卡洛方法的基本思想是通过大量随机试验，利用概率论和数理统计的方法，对所求解的问题进行近似计算。
- 这一方法源于美国在第一次世界大战期间研制原子弹的“曼哈顿计划 该计划的主持人之一，数学家冯·诺伊曼用摩纳哥驰名世界的赌城 Monte Carlo来命名这种方法，因此称之为Monte Carlo方法。

# 蒙特卡洛方法

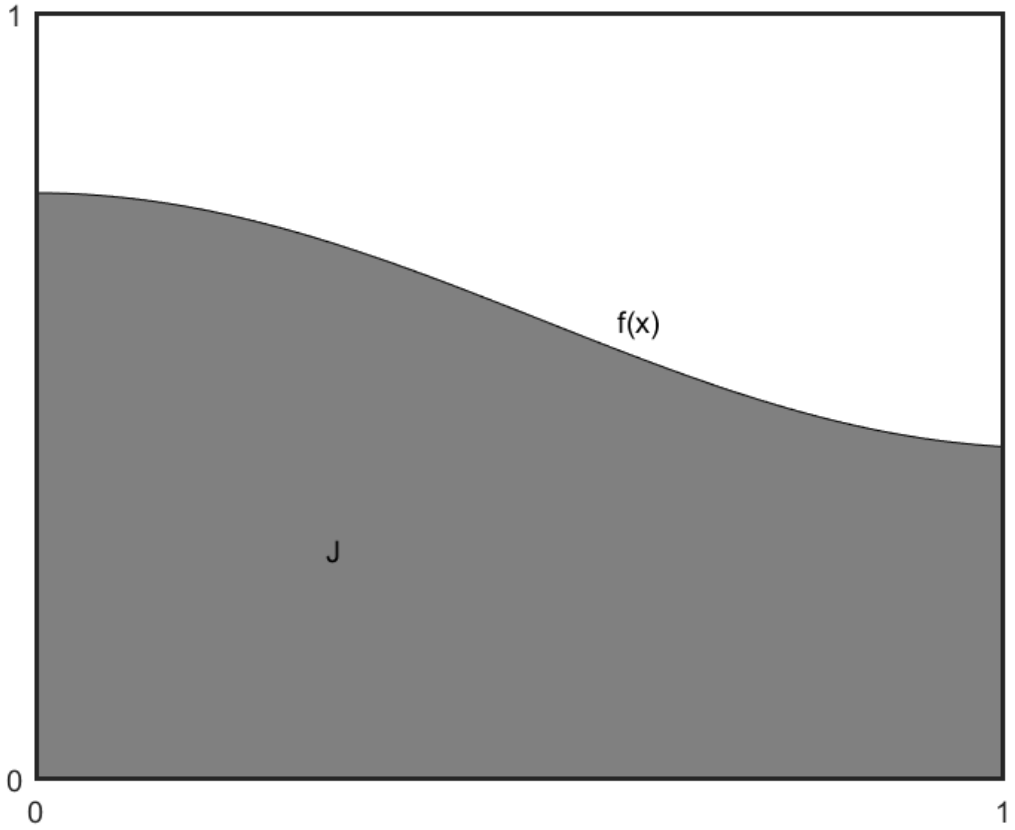
- 蒙特卡洛方法的工作步骤：
  - 1. 建立一个与所求解问题相关的概率模型，通常是一个随机变量或随机过程。
  - 2. 利用计算机生成大量的随机数，并根据概率模型对这些随机数进行抽样，得到一组随机样本。
  - 3. 对这些随机样本进行统计分析，得到问题的近似解。

# 用蒙特卡洛投点法求定积分

- 求解定积分实际上是在求面积，将其设为$J$，
- 通过在包含定积分的面积为$S$的区域（通常为矩形）内随机产生一些随机数，其数量为$N$
- 统计在积分区域内的随机数，其数量为$i$
- 则产生的随机数在积分区域内的概率为$\frac{i}{N}$，这与积分区域与总区域面积的比值应该是近似相等的，即

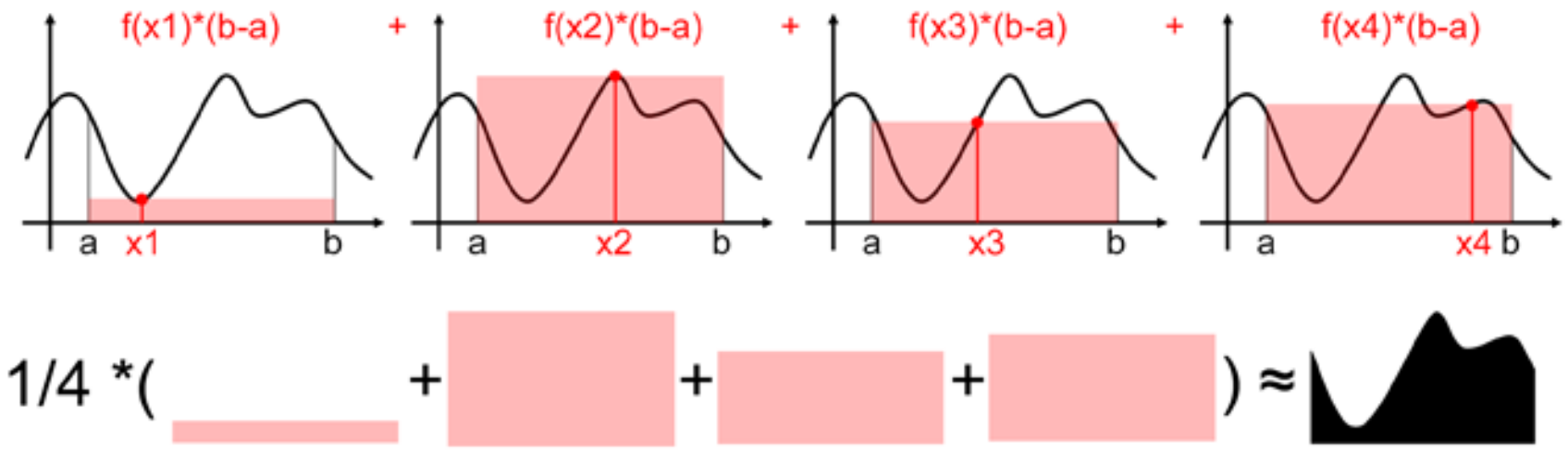
$$\frac{J}{S} \approx \frac{i}{N}$$

- 最后即得所求定积分算式为：$J = \frac{i}{N} S$



# 蒙特卡洛平均法求积分

- 在$[a,b]$之间随机取一系列点$x_i$时（$x_i$满足均匀分布），把估算出来的面积取平均来作为积分估计，这样的采样点越来越多，那么估计也就越来越接近真实值。



# 二重积分

- 求球体$x^2+y^2+z^2\leq 4$被圆柱面$x^2+y^2=2x$所截得立体面积。

# 多重积分

- 计算$\int_1^2 \int_x^{2x} \int_{xy}^{2xy} xyz dz\, dy\, dx$。

# 蒙特卡洛方法进行期权定价

# 期权

- **期权**是一种金融衍生品合同，赋予持有人在约定的期限内，按照事先确定的价格（执行价格）买入或卖出一定数量某种特定标的物的权利。
- 标的物：即期权买方行权的指向对象，一般为某种商品资产。
- 选择权：包括买权和卖权。买权指买入某标的资产的权利，也称为看涨期权；卖权则是卖出某标的资产的权利，也称为看跌期权。期权持有者可以根据市场情况决定是否行使这一权利，这是期权的核心特点。
- 期权价格：期权买方获得权利是以支付期权费为对价的，购买权利的价格即为期权价格，也称为权利金、保险费。

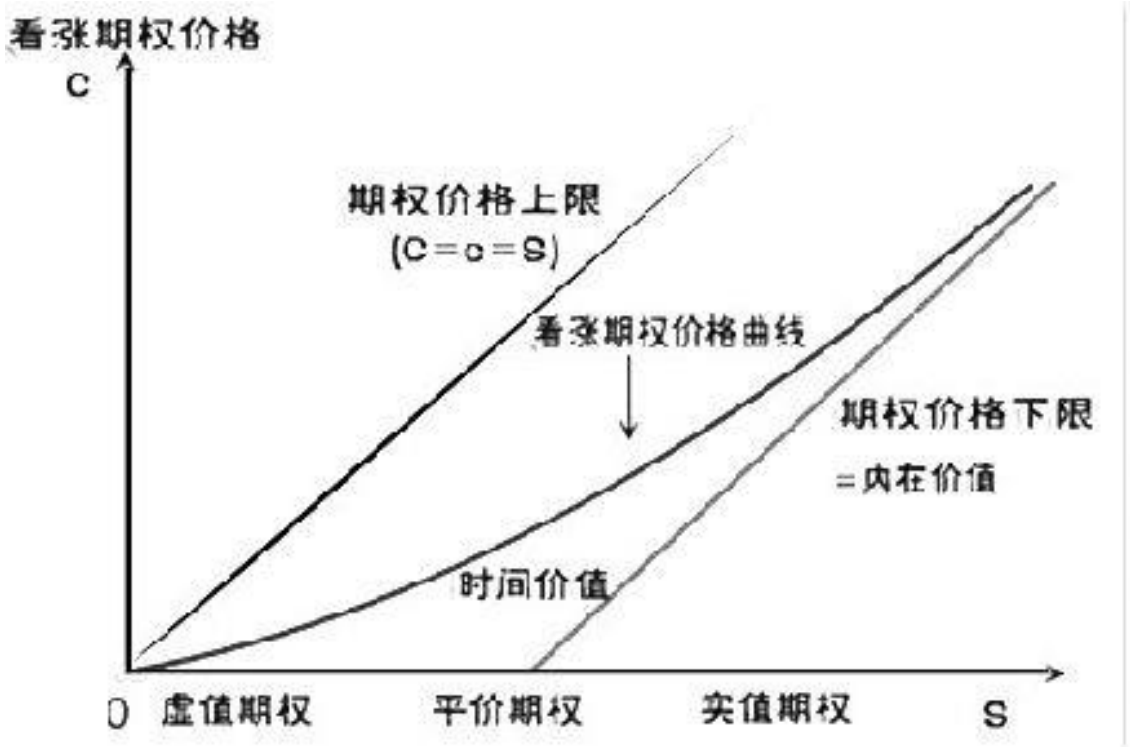
# 期权

- 行权方向：当买方行使权利时，交易标的资产的操作方向，即买入标的资产或者卖出标的资产。
- 行权价（执行价格）：是合同中约定的执行价，到期日买方可以以该价格执行合同。
- 行权日（到期日）：每个期权合约都有一个对应的行权日，即合同履行日。投资者可以选择在到期日履行合同（行权交割），也可以在到期日之前将合同转让出去（平仓）。
- 期权的定价方式主要有3种：布莱克 - 舒尔斯期权定价模型、二叉树期权定价模型、**蒙特卡洛模拟定价方法**

# 看涨期权

- 期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格（行权价格），买入一定数量的某种特定标的物的权利。
- 当期权买方预期标的物价格在未来会上涨时，会选择买入看涨期权。看涨期权价格的蒙特卡洛估计值为：

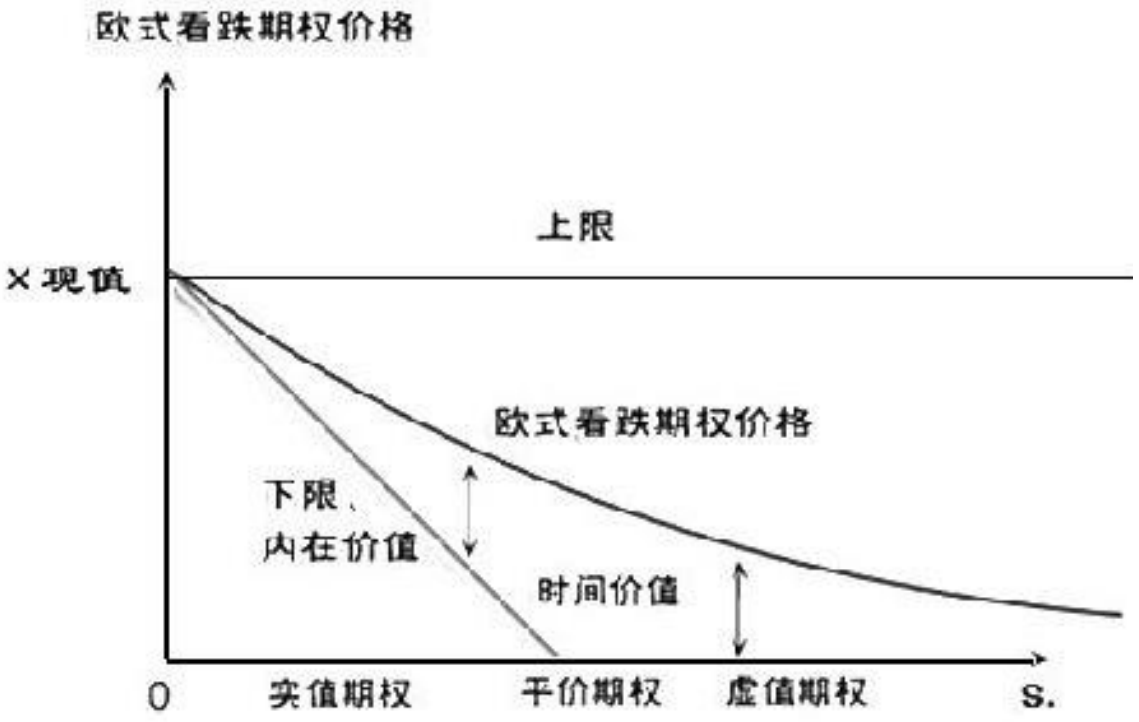
$$C = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\max(S_T^i - K, 0)$$



# 看跌期权

- 期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格（行权价格），卖出一定数量的某种特定标的物的权利。
- 当期权买方预期标的物价格在未来会下跌时，会选择买入看跌期权。看跌期权价格的蒙特卡洛估计值为：

$$P = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\max(K - S_T^i, 0)$$



# 蒙特卡洛期权定价

- 假设基础资产价格服从几何布朗运动，其数学表达式为：
  - $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$
- 其中$S_t$是基础资产在时刻$t$的价格，μ是预期收益率，σ是波动率，$W_t$是标准布朗运动。
- 为了在计算机上进行模拟，我们将连续的随机过程离散化。用欧拉离散法得到离散形式的递推公式：
  - $S_{t+\Delta t} = S_t + \mu S_t \Delta t + \sigma S_t \sqrt{\Delta t}\epsilon$
- 其中$\Delta t$是时间步长，$\epsilon$是服从N(0,1)标准正态分布的随机数。

# 蒙特卡洛期权定价

- 从当前时刻的基础资产价格$S_0$开始，生成一系列的随机数$\epsilon$，逐步计算出未来一段时间内基础资产价格的一系列值，从而得到一条基础资产价格的随机路径。
- 例如，要模拟未来T时刻的价格路径，将$[0, T]$划分为$n$个时间间隔，即$\Delta t = T/n$，然后重复使用上述离散公式计算$S_{t+\Delta t}$，直到得到$S_T$。
- 重复上述过程多次，生成数千甚至数万条路径。

# 蒙特卡洛期权定价

- 计算期权到期收益：对于每条生成的随机价格路径，在期权到期日T，根据期权的类型和行权条件计算期权的到期收益。
  - 看涨期权的到期收益为：$max(S_T - K, 0)$
  - 看跌期权的到期收益为：$max(K - S_T, 0)$

- 贴现到期收益：
  - 将每条路径下计算得到的期权到期收益贴现到当前时刻。假设无风险利率为$r$，则贴现因子为$e^{-rT}$，贴现后的期权收益为$PV = e^{-rT}$到期收益。

- 最后，对所有贴现后的期权收益求平均值，得到期权的估计价格。

# 习题1：用蒙特卡洛方法求下列定积分

- $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 5x$ 在$[2,3]$区间的积分

- $f(x) = cos5x$ 在$[0,\pi]$区间的积分

# 习题2：用平均法+蒙特卡洛方法求积分

- $f(x) = \frac{1}{x}$在$(0,1]$区间的积分

- $f(x) = \ln x$ 在$[1, 5]$区间的积分

# 习题3：平安银行的期权定价

- 平安银行现在（2024年9月13日）的价格为9.70元。你所在的公司希望发型一份到期日为2025年9月13日，行权价格为10.00元的看涨期权。请用蒙特卡洛方法对该期权进行定价。设年化无风险利率为3.2%。